

คู่มือสำหรับนักพัฒนา

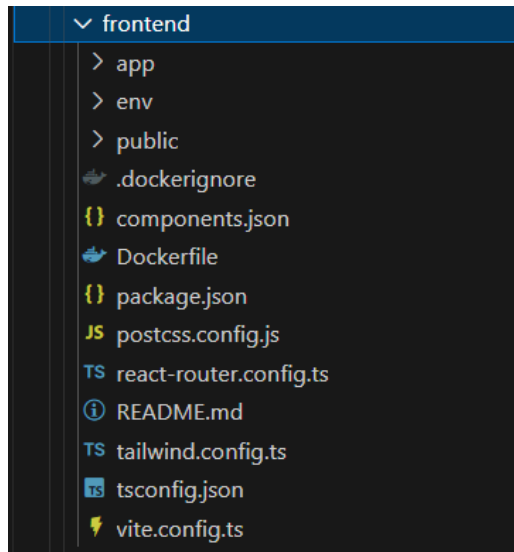
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Learning Management System for Computer Engineering

ส่วนของ Web Application

ภาพรวมของ Web Application 2 ส่วน ดังนี้

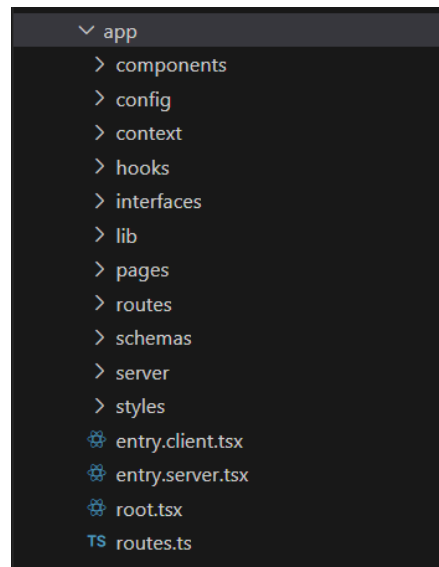
Front-End



- /app - โฟลเดอร์ที่เก็บโค้ดหลักของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งจะประกอบด้วยไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ UI และ logic ต่างๆ
- /env - โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์กำหนดค่าสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนา การทดสอบ และการใช้งานจริง
- /node_modules - โฟลเดอร์ที่เก็บ dependencies ต่างๆ ที่โปรเจกต์จะใช้
- /public - โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์รูปภาพ หรือ icon ที่ใช้ในโปรเจกต์
- .dockerignore - ไฟล์ที่กำหนดรายการไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการให้ Docker ไม่นำเข้าไปในคอนเทนเนอร์
- components.json - ไฟล์ที่กำหนดค่าสำหรับ components ที่ใช้ในโปรเจกต์
- Dockerfile - ไฟล์สำหรับการสร้าง Docker image เพื่อรันเว็บแอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมที่แยกออกมา
- package.json - ไฟล์ที่ระบุ dependencies และ scripts ของโปรเจกต์
- postcss.config.js - ไฟล์กำหนดค่า PostCSS สำหรับประมวลผล CSS

- react-router.config.ts - ไฟล์กำหนดค่า React Router สำหรับการจัดการ routing ในเว็บแอปพลิเคชัน
- README.md - ไฟล์อธิบายรายละเอียดของโปรเจกต์
- tailwind.config.ts - ไฟล์กำหนดค่า Tailwind CSS สำหรับการจัดการ utility classes
- tsconfig.json - ไฟล์กำหนดค่า TypeScript สำหรับการคอมไพล์โค้ด
- vite.config.ts - ไฟล์กำหนดค่า Vite ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนา frontend

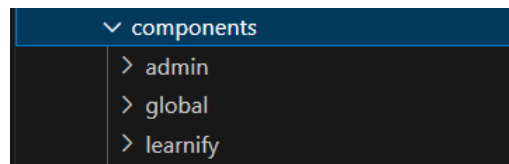
โฟลเดอร์ /app



- /components - โฟลเดอร์ที่เก็บ React components ที่นำมาใช้ซ้ำได้ในหลายส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน
- /config - โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์การกำหนดค่าต่างๆ ของเว็บแอปพลิเคชัน
- /context - โฟลเดอร์ที่เก็บ React context สำหรับการจัดการ state ที่ใช้ร่วมกันในหลาย components
- /hooks - โฟลเดอร์ที่เก็บ custom React hooks สำหรับการนำ logic มาใช้ซ้ำ
- /interfaces - โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ TypeScript interfaces สำหรับกำหนดโครงสร้างข้อมูล
- /lib - โฟลเดอร์ที่เก็บ utility functions หรือ libraries ที่ใช้ในโปรเจกต์
- /pages - โฟลเดอร์ที่เก็บ components ที่แสดงเป็นหน้าเต็มในเว็บแอปพลิเคชัน

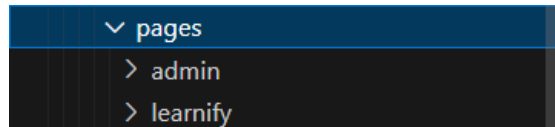
- /routes – โฟลเดอร์ที่เก็บการกำหนดเส้นทางการนำทางในเว็บแอปพลิเคชัน
- /schemas – โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- /server - โฟลเดอร์ที่เก็บโค้ดที่เกี่ยวข้องกับ server-side ของเว็บแอปพลิเคชัน
- /styles - โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ CSS หรือ style-related ต่างๆ
- entry.client.tsx - ไฟล์ entry point สำหรับ client-side ของเว็บแอปพลิเคชัน
- entry.server.tsx - ไฟล์ entry point สำหรับ server-side ของเว็บแอปพลิเคชัน (สำหรับ server-side rendering)
- root.tsx - ไฟล์ที่กำหนด โครงร่างของเว็บแอปพลิเคชัน
- routes.ts - ไฟล์ที่กำหนดเส้นทาง (routes) ของเว็บแอปพลิเคชัน

โฟลเดอร์ /component



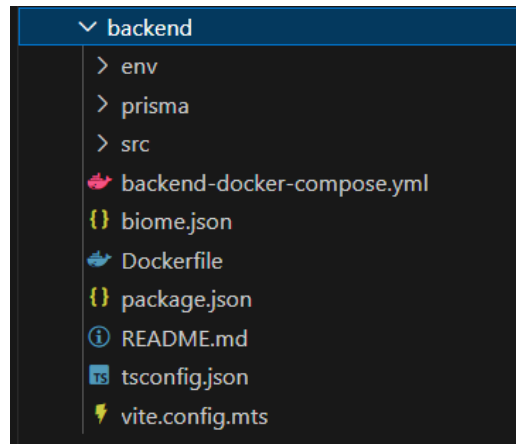
- /admin - โฟลเดอร์ที่เก็บ components เฉพาะสำหรับส่วนผู้ดูแลระบบ (admin panel) เช่น ตารางจัดการข้อมูล, แดชบอร์ด
- /global - โฟลเดอร์ที่เก็บ components ที่ใช้ร่วมกันทั่วทั้งเว็บแอปพลิเคชัน เช่น ปุ่ม, การ์ด, การแจ้งเตือน, เมื่อนำทาง, ส่วนหัว, ส่วนท้าย
- /learnify - โฟลเดอร์ที่เก็บ components สำหรับส่วนของผู้เรียนและผู้สอน เช่น เครื่องเล่นวิดีโอ, แบบทดสอบ, แบบฝึกหัด ,ส่วนแสดงความก้าวหน้า

โฟลเดอร์ /pages



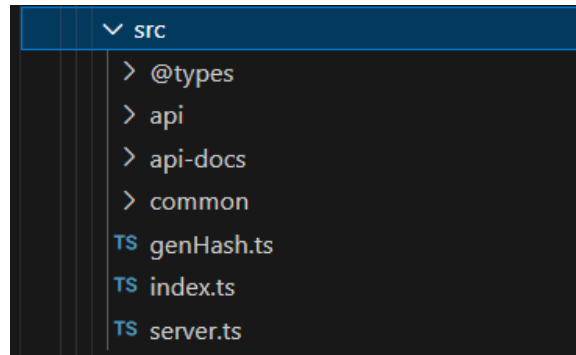
- /admin - โฟลเดอร์ที่เก็บโค้ดสำหรับหน้าที่เกี่ยวข้องกับส่วนผู้ดูแลระบบ (admin panel) ซึ่งจะประกอบด้วยหน้าสำหรับการจัดการผู้ใช้ จัดการคอร์ส และการตั้งค่าระบบต่างๆ
- /learnify - โฟลเดอร์ที่เก็บโค้ดสำหรับหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบการเรียนการสอน โดยครอบคลุมฟังก์ชันสำหรับทั้งผู้เรียนและผู้สอน

Back-End



- /backend - โฟลเดอร์หลักที่เก็บโค้ดส่วน backend ของโปรเจกต์
- /env - โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์กำหนดค่าสภาพแวดล้อมต่างๆ สำหรับการพัฒนา การทดสอบ และการใช้งานจริง
- /prisma - โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ Prisma ORM สำหรับการเชื่อมต่อและจัดการฐานข้อมูล
- /src - โฟลเดอร์ที่เก็บโค้ดหลักของ backend
- backend-docker-compose.yml - ไฟล์สำหรับกำหนดค่า Docker Compose เพื่อรัน services ต่างๆ ของ backend
- biome.json - ไฟล์กำหนดค่าสำหรับ Biome (เครื่องมือสำหรับการจัดรูปแบบโค้ดและการตรวจสอบคุณภาพโค้ด)
- Dockerfile - ไฟล์สำหรับการสร้าง Docker image สำหรับ backend
- package.json - ไฟล์ที่ระบุ dependencies และ scripts ของโปรเจกต์ backend
- README.md - ไฟล์อธิบายรายละเอียดของโปรเจกต์ backend
- tsconfig.json - ไฟล์กำหนดค่า TypeScript สำหรับการคอมไพล์โค้ด backend
- vite.config.mts - ไฟล์กำหนดค่า Vite ในรูปแบบ TypeScript module สำหรับการพัฒนา backend

โฟลเดอร์ /src

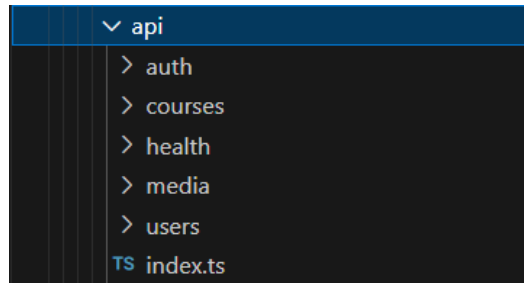


- /@types - โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ใช้ Extend Type ของ Express เพื่อสร้าง Type เพิ่ม
- /api - โฟลเดอร์ที่เก็บโค้ดสำหรับ API endpoints และ controllers ต่างๆ
- /api-docs - โฟลเดอร์ที่เก็บเอกสารอธิบาย API หรือไฟล์สำหรับสร้าง API documentation ซึ่งใช้เป็น

Swagger Api

- /common - โฟลเดอร์ที่เก็บโค้ดที่ใช้ร่วมกันทั่วทั้งโปรเจกต์ เช่น utilities หรือ shared functions
- genHash.ts - ไฟล์ TypeScript ที่น่าจะมีฟังก์ชันสำหรับการสร้าง hash สำหรับ passwords หรือข้อมูลอื่นๆ
- index.ts - ไฟล์ entry point หลักของเว็บแอปพลิเคชัน backend
- server.ts - ไฟล์ที่กำหนดการตั้งค่า server และการเริ่มต้น server

โฟลเดอร์ /api



- /auth - โฟลเดอร์ที่เก็บโค้ดสำหรับการจัดการ authentication และ authorization เช่น การล็อกอิน, การลงทะเบียน, การตรวจสอบสิทธิ์
- /courses - โฟลเดอร์ที่เก็บโค้ดสำหรับจัดการข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนหรือหลักสูตรต่างๆ ในระบบ
- /health - โฟลเดอร์ที่เก็บโค้ดสำหรับตรวจสอบสถานะของระบบ (health check)
- /media - โฟลเดอร์ที่เก็บโค้ดสำหรับจัดการไฟล์มีเดียต่างๆ เช่น รูปภาพหรือวิดีโอ
- /users - โฟลเดอร์ที่เก็บโค้ดสำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ
- index.ts - ไฟล์ entry point ของ API ที่ทำหน้าที่รวบรวมและกำหนด routes ต่างๆ จากโฟลเดอร์ย่อย